GUÍA DE REFERENCIA 05: Algoritmo de Optimización en 5 Pasos

Módulo: Cálculo Diferencial e Integral | **Nivel:** Inicial

Introducción a la Optimización

La optimización es el proceso de encontrar el **mejor resultado posible** bajo ciertas restricciones lógicas (ej. encontrar el área máxima utilizando el menor material posible).

Este proceso se modela mediante el análisis de Puntos Críticos ($Máximos$ y $Mínimos$) usando el cálculo diferencial.

Algoritmo de Solución (Estructura de 5 Pasos)

Paso 1: Modelar el Problema (Declaración de Variables)

- Lee el problema e identifica qué es lo que debes **maximizar o minimizar** (Área, Volumen, Costo).
- Escribe la **Ecuación Principal** que define esto. (Ej. $A = x \cdot y$).

Paso 2: Reducir a una sola variable (Despeje de Restricciones)

- Si tu ecuación principal tiene más de una variable (x e y), busca el dato extra (restricción) que te da el problema.
- Despeja una variable de la restricción y sustitúyela en la Ecuación Principal. Tu función debe quedar en términos de una sola variable: $f(x)$.

Paso 3: Derivar (Encontrar la Tasa de Cambio)

- Aplica las reglas de derivación sobre tu función final $f(x)$ para obtener $f'(x)$.

Paso 4: Condición Lógica de Parada (Puntos Críticos)

- Iguala la primera derivada a cero: $f'(x) = 0$.
- Despeja x. En este punto exacto, la pendiente de la función es plana, lo que indica que encontraste la cima de la montaña (Máximo) o el fondo del valle (Mínimo).

Paso 5: Comprobación Lógica (Test de Segunda Derivada)

- Deriva por segunda vez tu función para obtener $f''(x)$.
- Sustituye el valor de x que encontraste en el Paso 4 dentro de $f''(x)$ y observa el signo:
  - `if (resultado < 0) { Es un MÁXIMO (Cóncava hacia abajo) }`
  - `if (resultado > 0) { Es un MÍNIMO (Cóncava hacia arriba) }`